

요구사항 정의서

#SW공학 #PBL #요구사항 #분석

작성 전 필독 — 이 순서로 작성하세요

- ① **7절 작성 가이드** 먼저 읽기 (치명적 과실 유형 숙지) ② **1절** 문서 기본 정보 작성 (팀명·작성자·날짜) ③ **2절** 프로젝트 개요 작성 ④ **3절** 요구사항 도출 과정 작성 (AI 인터뷰 → 정제) ⑤ **4절·5절** 요구사항 테이블 작성 (3-3 정제 결과 반영) ⑥ 제출 전 **1절 최종 수정일·버전** 업데이트

M1 필수 완성: 1·2·3·4절(FR 최소 5개)·5절(NFR 최소 2개) **M3 추가 완성:** 6절 변경 이력 누적 반영 + 전 항목 상태 "확정" 처리

1. 문서 기본 정보

항목	내용
프로젝트명	홈런
팀명	G조
주 작성자	분석가 (김소리)
부 작성자	PM (김성원)
문서 버전	v1.1
최초 작성일	2026-04-06
최종 수정일	2026-04-11
관련 마일스톤	M1 (초안) / M3 (최종본)

버전 관리 기준: v1.x = FR·NFR 항목 추가·수정 (예: v1.1, v1.2). v2.0 = 문서 구조·섹션 변경. M1 제출 시 v1.0으로 시작. 이후 변경이 생길 때마다 v1.1·v1.2 순으로 올리고 6절에 기록.

2. 프로젝트 개요 요약

한 줄로 작성: 야구 관람자에게 야구선수의 정보를 통합하여 보여주는 사이트의 부재를 해결하기 위한 야구 결과의 통계를 정리하여 보여주는 웹사이트

3. 요구사항 도출 과정 기록

5주차 수업에서 AI 인터뷰 기법으로 도출한 요구사항의 출처와 정제 과정을 기록한다. M1 작성 시점에 채우고, 이후 변경이 생기면 6절 변경 이력과 연동하여 추적한다. AI 로그 평가 기준(“AI 답변 비판적 검토 및 수정 기록”)에 직접 활용된다.

3-1. 페르소나 설정

팀 프로젝트의 주요 사용자 유형 1명을 선정하여 작성한다.

항목	내용
페르소나 이름 (가상)	누리
주요 역할	야구에 관심이 생긴 대학생 사용자
배경 및 특성	야구 직관을 가보았지만 아직 야구에 대한 깊은 이해도를 가지지 못함(룰은 숙지상태), 웹사이트 많이 써보았고, 궁금한것을 못참는 성격
주요 불편함 (AS-IS)	관심 있는 선수의 정보와 현재 실력을 빠르고 직관적으로 확인하기 어렵다.

3-2. 인터뷰 질문 & AI 응답 요약

AI를 잠재 사용자로 설정하여 수행한 인터뷰 결과를 기록한다.

#	질문	AI 응답 요약
1	추가되었으면 하는 통계 지표가 있나요? (예: 주력/수비 상세 지표, 구질별 무브먼트 데이터 등)	세세한 지표는 어렵고 선수의 상태를 쉽게 알려주는게 중요(상승세인지 하락세인지). 그리고 투수면 구종 이런 것도 나오면 좋긴 하지만 자세하게까지는 안 봄. 직구 잘 던지는 투수다 이런 식으로 간단하게.
2	데이터를 엑셀(CSV)이나 이미지로 내보내는 기능이 필요하신가요?	과제나 분석하는 사람 아니면 사용 안할듯. 그래도 캡처해서 친구한테 보내는 용으로 이미지 저장 기능은 유용.
3	선수 간의 기록을 1:1로 비교해주는 '비교하기' 기능이 있다면 얼마나 자주 사용하실 것 같나요?	꽤나 유용. 특히 친구들이랑 "누가 더 잘하냐" 얘기할 때 바로 비교하기 좋음.
4	선수나 팀의 기록을 검색할 때 과정이 직관적인게 좋다고 생각하나요?	검색해서 선수 찾는 건 쉬우면 좋음. 이름 치면 바로 나오고, 딱 들어갔을 때 핵심 정보 먼저 보이게끔.
5	정보 업데이트 속도는 어느정도였으면 좋겠나요?	경기 끝나고 바로 반영되면 좋음. 다음날 올라오는 건 늦음. 특히 직관 갔을 때 바로 확인 원함.

3-3. AI 생성 → 팀 정제 비교

AI가 생성한 요구사항 원본과 팀이 검토·수정한 결과를 나란히 기록한다.

4절·5절 테이블의 최종 문장은 반드시 이 정제 과정을 거친 버전이어야 한다.

"발견된 문제 유형" 기재 시 → 7절 **치명적 과실** 자가 점검 표의 유형명을 그대로 사용한다.

식별자	AI 생성 원본	발견된 문제	팀 정제 결과
		유형	
FR-01	이 선수가 지금 잘하는 상태인지 쉽게 알려주는 게 더 필요해요	노이즈 발생	최근 n경기 성적(타율, 안타 등),시즌 평균 대비 성적 비교 제공하거나 상승/하락 추세를 시각적으로 표시하는게 필요해요
FR-02	이름 치면 바로 나오고, 딱 들어갔을 때 핵심 정보 먼저 보이게끔.	모호성	선수 이름을 검색하면 바로 그 선수의 구단, 타율, 승률 등 야구 팬들이 중요하게 보는 정보들이 먼저 한눈에 보이게끔.
FR-03			
NFR-01	경기 끝나고 바로 반영되면 좋음. 다음날 올라오는 건 늦음. 특히 직관 갔을 때 바로 확인 원함	모순 발생	경기가 끝나고 바로 반영되면 좋음. 다음날 올라오는 건 늦음. 경기가 끝난 후 세 시간 이내에 업데이트 되어 당일에 바로 확인 원함.

4. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

시스템이 반드시 수행해야 하는 동작을 기술한다. 작성 형식: "[주체]는 [조건]
[기능]을 할 수 있어야 한다." 최소 5개 이상 필수.

ID	요구사항 내용	우선순위	담당	상태
FR-01	시스템에서 사용자는 정보의 공유를 원할 때 데이터 내보내기에서 이미지 저장(캡처 ui)이 가능해야 한다.	하	개발자	확정

FR-02	시스템은 선수 비교 기능 중 어떤 항목(타율, 구단 등 능력치)에 따라 비교할지 정의될 수 있어야 한다.	상	기획자	확정
2				
FR-03	시스템은 선수 비교 기능 중에서 비교화면을 구현(그래프,카드ui)할 수 있어야 한다.	상	개발자	확정
3				
FR-04	시스템은 필터 기능에서 상황별 데이터 구조 설계가 되어 있어야 한다.	상	개발자	확정
4				
FR-05	시스템은 필터 기능 중 사용자에게 유용한 필터만 남겨질 수 있어야 한다.	상	분석가	확정
5				

행 추가 시 ID는 FR-06, FR-07 순으로 부여 우선순위는 7절 **우선순위 기준** 표를 참고하여 팀 합의로 결정한다. 개인이 임의로 기재하지 않는다. 담당자가 분석가 외인 경우 실제 역할명(PM, 개발자 등)으로 변경 가능하다. 상태는 팀 검토 전 "초안", 팀 합의 완료 후 "확정"으로 변경한다. M1 제출 시 전체 "초안" 허용.

5. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

시스템이 갖춰야 할 품질 특성을 기술한다. ISO/IEC 25010 품질 특성 분류 참고 (성능, 보안, 사용성, 신뢰성 등) 최소 2개 이상 필수.

품질		요구사항 내용	우선순위	상태
ID	특성			
NFR-01	성능	선수별 데이터 업데이트 속도는 경기가 끝난 후 시간 이내에 결과를 반영할 수 있어야 한다.	상	확정
NFR-02	사용성	초보자도 사용할 수 있게끔 인터페이스는 단순하며 핵심 정보를 담고 있어야한다.	상	확정

품질 특성 예시: 성능, 보안, 사용성, 신뢰성, 유지보수성, 이식성

ISO/IEC 25010 품질 특성별 작성 예시 (참고용 — 그대로 복사하지 말 것)

품질 특성	작성 예시
성능	시스템은 사용자 요청 후 3초 이내에 결과를 반환할 수 있어야 한다.
보안	시스템은 사용자 비밀번호를 SHA-256 이상의 해시 알고리즘으로 암호화하여 저장할 수 있어야 한다.
사용성	시스템은 IT 비전공자도 별도 교육 없이 핵심 기능을 10분 이내에 사용할 수 있어야 한다.
신뢰성	시스템은 월 기준 99% 이상의 가용성을 유지할 수 있어야 한다.
유지보수성	시스템은 기능 모듈 단위로 분리되어, 단일 기능 수정 시 다른 모듈에 영향을 주지 않아야 한다.
이식성	시스템은 Windows, macOS, Linux 환경에서 추가 설치 없이 실행될 수 있어야 한다.

6. 요구사항 변경 이력

요구사항이 추가·수정·삭제될 때마다 기록한다. M1 제출 이후 변경 사항은 반드시 여기에 기록하고 M3 최종본에 반영한다.

버전	변경일	변경		변경 내용	변경 사유
		ID	유형		
v1.0		—	최초 작성	—	M1 기획서 작성
v1.1	04.11		추가/ 수정	3-3 팀 정제 사항 추가(FR-02, NFR-01) 및 기능/비기능 요구사항 내용 수정	팀 합의 및 요구사항 형식화

7. 작성 가이드

상태값 정의

상태 의미

초안 작성되었으나 팀 검토 전

확정 팀 합의 완료, M1/M2/M3 반영 기준

변경 확정 후 내용이 수정됨 (변경 이력 기록 필수)

삭제 제거된 요구사항 (이력 보존을 위해 행은 남기고 취소선 처리)

우선순위 기준

우선순위 기준

상 없으면 시스템이 동작하지 않는 핵심 기능

중 있으면 좋지만 없어도 기본 동작은 가능한 기능

하 추후 개선 사항 또는 선택적 기능

좋은 요구사항 작성 체크

- 주체(누가), 조건(언제/어떤 상황에서), 기능(무엇을)이 명확한가?
- “~할 수 있어야 한다” 형식으로 작성했는가?
- 모호한 표현(빠르게, 쉽게, 적절히)을 사용하지 않았는가?
- NFR은 수치나 기준이 포함되어 있는가? (예: 3초 이내, 99% 이상)
- FR과 NFR이 구분되어 있는가? (NFR은 FP 산정 대상이 아님)

치명적 과실 자가 점검

특히 AI가 생성한 요구사항에서 자주 발생하는 7가지 오류 유형. 3-3 정제
작업 전 각 항목을 확인하고, 해당하면 수정 후 진행한다.

과실 유형	설명	점검
노이즈 발생	관련 없는 정보 포함 또는 모호한 표현 존재	☐
침묵 발생	언급되어야 할 사항이 누락됨	☐
과도한 스펙 명세	아직 결정되지 않은 구현 사항이 포함됨	☐

모순 발생	전후 내용에 일관성이 없음	☐
모호성	하나의 표현이 여러 의미로 해석됨	☐
전방 참조	아직 정의하지 않은 사항을 앞서 참조함	☐
사실이 아닌 기대 사항	막연한 추측·기대에 근거한 표현	☐

관련 문서: [[PHASE1-2_팀빌딩결과서_양식]], [[PHASE2-2_M1기획서_가이드]],
[[PHASE3-4_WBS_간트차트_양식]]